

逆元

人员

周子一、陈洛冉、谢亚锴、司云心、杨瑾硕、秦显森、牛同泽、于子珈 到课, 李子瀚 线上

上周作业检查

上周作业链接: <https://cppoj.kids123code.com/contest/4304>

🏠 比赛概况

📋 题目列表

📋 选择题目列表

📋 提交记录

★ 实时榜单

王向东老师周日十点半C++综合练习

🔄 刷新

#	用户名	姓名	编程分	时间	A	B	C
1	chenluoran	陈洛冉	300	15473	100	100	100
2	yangjinsuo	杨瑾硕	200	1256	100	100	
3	zhouziyi	周子一	200	2006	100	100	
4	xieyakai	谢亚锴	200	3310	100	100	
5	siyunxin	司云心	100	167	100	0	

本周作业

<https://cppoj.kids123code.com/contest/4430> (课上讲了 A ~ D 题, 课后作业是 E 题必做)

课堂表现

今天上课讲了 逆元 这个知识点, 同学们上课听讲都很认真, 同学们只要理解把除以 a 的过程替换为乘以 a 的 mod-2 次方即可

课堂内容

【模板】快速幂

logn 求快速幂 模板

```
#include <bits/stdc++.h>
#define int long long
using namespace std;
int qmod(int a, int k, int mod) {
    int res = 1;
    while (k) {
        if (k&1) res = (LL)res * a % mod;
        a = (LL)a * a % mod;
        k >>= 1;
    }
    return res;
}
signed main()
```

```
{
    int a, b, p; cin >> a >> b >> p;
    cout<<a<<"^"<<b<<" mod "<<p<<"="<<qmod(a,b,p);
    return 0;
}
```

【模板】模意义下的乘法逆元

当 mod 为质数时, a 的逆元就是 a 的 mod-2 次方, 除以 a 等价于 乘以 a 的逆元

```
#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

typedef long long LL;
int mod;

int qmod(int a, int k) {
    int res = 1;
    while (k) {
        if (k&1) res = (LL)res * a % mod;
        a = (LL)a * a % mod;
        k >>= 1;
    }
    return res;
}

int inv(int x) { return qmod(x, mod-2); }

const int maxn = 3e6 + 5;
int fac[maxn], i_fac[maxn];

int main()
{
    int n; cin >> n >> mod;

    fac[0] = 1;
    for (int i = 1; i <= n; ++i) fac[i] = (LL)fac[i-1]*i % mod;

    i_fac[n] = inv(fac[n]);
    for (int i = n-1; i >= 0; --i) i_fac[i] = (LL)i_fac[i+1]*(i+1) % mod;

    for (int i = 1; i <= n; ++i) {
        cout << (LL)i_fac[i]*fac[i-1] % mod << "\n";
    }
    return 0;
}
```

【深基5.习7】杨辉三角

组合数递推, $C[i][j] = C[i-1][j] + C[i-1][j-1]$

```
#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

const int maxn = 20 + 5;
int w[maxn][maxn];

int main()
{
    int n; cin >> n;
    for (int i = 0; i <= n-1; ++i) {
        w[i][0] = 1;
        cout << w[i][0];
        for (int j = 1; j <= i; ++j) {
            w[i][j] = w[i-1][j-1] + w[i-1][j];
            cout << " " << w[i][j];
        }
        cout << endl;
    }
    return 0;
}
```

组合数问题

$C(n, m) = n! / (m! * (n-m)!)$

$O(n)$ 预处理 阶乘 和 阶乘的逆元, 后面就可以 $O(1)$ 求 $C(n,m)$ 了

```
#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

typedef long long LL;
const int mod = 998244353;

int qmod(int a, int k) {
    int res = 1;
    while (k) {
        if (k&1) res = (LL)res * a % mod;
        a = (LL)a * a % mod;
        k >>= 1;
    }
    return res;
}

int inv(int x) { return qmod(x, mod-2); }

const int maxn = 5e6 + 5;
```

```

int fac[maxn], inv_fac[maxn];

int C(int n, int m) {
    return (LL)fac[n] * inv_fac[m] % mod * inv_fac[n-m] % mod;
}

int main()
{
    ios::sync_with_stdio(false); cin.tie(0);

    int T, c; cin >> T >> c;
    fac[0] = 1; for (int i = 1; i <= c; ++i) fac[i] = (LL)fac[i-1]*i % mod;
    inv_fac[c] = inv(fac[c]); for (int i = c-1; i >= 0; --i) inv_fac[i] =
(LL)inv_fac[i+1]*(i+1) % mod;

    int res = 0;
    while (T -- ) {
        int n, m; cin >> n >> m; res ^= C(n, m);
    }
    cout << res << endl;
    return 0;
}

```

【模板】模意义下的乘法逆元 2

用跟前面那个题类似的方法, 可以 $O(n)$ 求 $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$ 中所有数的逆元, 就可以 $O(n)$ 做这个题了

```

#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

typedef long long LL;
int mod;

int qmod(int a, int k) {
    int res = 1;
    while (k) {
        if (k&1) res = (LL)res * a % mod;
        a = (LL)a * a % mod;
        k >>= 1;
    }
    return res;
}

int inv(int x) { return qmod(x, mod-2); }

const int maxn = 5e6 + 5;
int w[maxn], s[maxn], suf_s[maxn];

int read() {
    char ch = getchar();
}

```

```
int res = 0, f = 1;
while (!isdigit(ch)) {
    if (ch == '-') f = -1;
    ch = getchar();
}
while (isdigit(ch)) res = res*10 + (ch-'0'), ch = getchar();
return res*f;
}

int main()
{
    int n, k; cin >> n >> mod >> k;

    s[0] = 1; for (int i = 1; i <= n; ++i) w[i] = read(), s[i] = (LL)s[i-1]*w[i] %
mod;
    suf_s[n] = inv(s[n]); for (int i = n-1; i >= 0; --i) suf_s[i] =
(LL)suf_s[i+1]*w[i+1] % mod;

    int res = 0, t = 1;
    for (int i = 1; i <= n; ++i) {
        t = (LL)t * k % mod;
        int value = (LL)t * suf_s[i] % mod * s[i-1] % mod;
        res = (res + value) % mod;
    }
    cout << res << endl;
    return 0;
}
```